

Dự báo giá đối thủ và lượng hoá độ bất định

Bài toán định giá cho nền tảng gọi xe · Bộ dữ liệu TP.HCM

Nhóm R&D — GSM/XanhSM

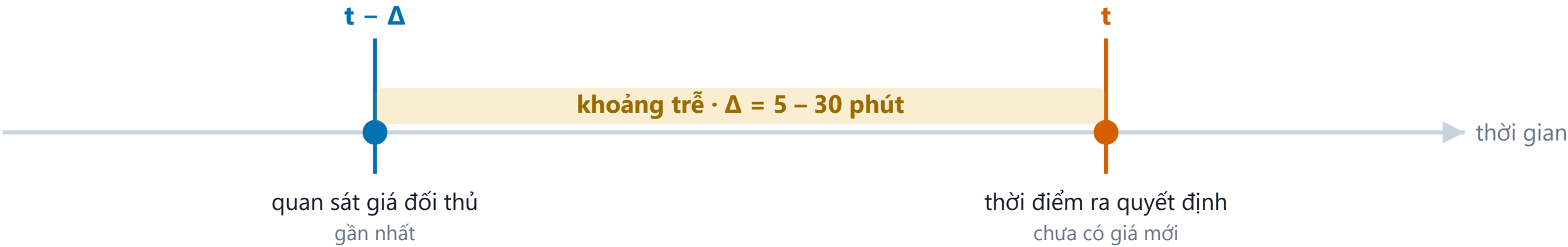
Kỳ dữ liệu 01/01 – 31/03/2026 · 1.724.714 lần báo giá

Tuần 1–5

⚠️ Toàn bộ dữ liệu là **mô phỏng** — 1 nền tảng, 2 dịch vụ, 3 khu vực. Các kết quả dưới đây phản ánh cơ chế của bộ dữ liệu mô phỏng, chưa thể suy rộng thành kết luận về thị trường thực tế.

Bài toán

Dự báo giá đối thủ tại thời điểm ra quyết định khi quan sát gần nhất đã trễ 5–30 phút



DỰ BÁO ĐIỂM

$\hat{p}$ — giá đối thủ tại t

ước lượng trung tâm

KHOẢNG DỰ BÁO

$[l, u]$ — khoảng dự báo

mục tiêu: bao phủ ít nhất 90% giá quan sát

Độ trễ Δ tạo ra nhu cầu dự báo. Nếu quan sát được giá đối thủ ngay tại thời điểm ra quyết định thì bài toán dự báo không còn cần thiết.

QUY MÔ

1,72tr

lần báo giá · 90 ngày · 72 trường

MỐC THAM CHIẾU

28,18%

MAPE của persistence — dùng trực tiếp giá quan sát gần nhất

MỨC BAO PHỦ MỤC TIÊU

90%

mục tiêu tỷ lệ bao phủ của khoảng dự báo

Mục lục

Bấm vào một phần để nhảy thẳng tới đó

02	Bài toán	Đề bài, ràng buộc độ trễ và mốc tham chiếu	04	Ba cấu phần của dự án	Cách chia bài toán thành (i) · (ii) · (iii)
05	(i) Yếu tố cấu thành giá	Đối chứng ghép cặp · bảng phản ứng giá · xếp hạng yếu tố	09	(ii) Mô hình dự báo giá	Kiến trúc hai tầng · kết quả · so sánh 8 mô hình
15	(iii) Lượng hoá độ bất định	Conformal · Mondrian · khoảng bất định trên dữ liệu thật	18	Giảm sai số ở nhóm khó	Trọng số · ghép GAM–GBM · nhánh tạo ra lợi thế
21	Demo	Mô phỏng trực tiếp trên bản đồ, 5 tab	22	Giới hạn và hướng tiếp	Các giới hạn · ưu tiên tiếp theo · kết luận

Ba cấu phần **(i)** **(ii)** **(iii)** tạo thành mạch chính của đề bài. Phần giảm sai số mở rộng kết quả gần nhất; Demo minh hoạ toàn bộ quy trình từ đầu vào đến kết quả.

Đề bài gồm ba cấu phần

Ba câu hỏi liên tiếp và phụ thuộc lẫn nhau

CẤU PHẦN	CÂU HỎI	ĐẦU RA
(i)	Những yếu tố nào tác động đến mức giá, và mức tác động là bao nhiêu?	Bảng phản ứng giá
(ii)	Dự báo giá đối thủ chính xác đến mức nào, và sai số tập trung ở đâu?	Mô hình dự báo + phân tích sai số
(iii)	Mức độ tin cậy của từng dự báo là bao nhiêu?	Khoảng dự báo đã hiệu chỉnh

Ba cấu phần liên kết chặt chẽ. Cấu phần (i) không chỉ là phân tích mô tả — nó **định hướng kiến trúc** của (ii), rồi quay lại làm **cơ sở kiểm định** để kiểm tra mô hình có phản ánh đúng cơ chế hình thành giá hay không.

(i) Yếu tố cấu thành giá — phương pháp đo

Không thể thực hiện thí nghiệm can thiệp, nên sử dụng đối chứng ghép cặp

Vấn đề: không thể chủ động thay đổi các yếu tố như thời tiết để đo tác động trực tiếp.

Cách làm:

- Chia dữ liệu thành các **nhóm** tương đồng về các yếu tố cần kiểm soát
- Trong từng nhóm, so sánh hai tập quan sát chỉ khác ở yếu tố đang xét
- Tổng hợp kết quả giữa các nhóm, có trọng số theo số chuyển

Mỗi yếu tố có một tập biến kiểm soát riêng. Ví dụ, khi đo tác động của mưa cần kiểm soát theo **giờ**, vì mưa thường xuất hiện vào buổi chiều; nếu không, tác động của giờ cao điểm có thể bị quy nhầm cho mưa.

CẤU TRÚC GIÁ QUAN SÁT ĐƯỢC

giá = giá cơ bản × hệ số nhân

Giá cơ bản TB **103.642đ** · hệ số nhân TB **1,165**

→ giá cuối TB **121.367đ**

Cấu trúc này phù hợp với cơ chế *market signal multiplier* được mentor mô tả.

Áp dụng cùng một phép đo cho giá cuối, giá cơ bản và hệ số nhân giúp xác định tác động của từng yếu tố chủ yếu **đi qua thành phần nào**.

(i)

Kết quả — bảng phản ứng giá

Phân tích trên 1.724.714 chuyến độc lập, sau khi khử trùng lặp theo mã chuyến

YẾU TỐ	GIÁ CUỐI	TÁC ĐỘNG QUA GIÁ CƠ BẢN	TÁC ĐỘNG QUA HỆ SỐ NHÂN	TỶ TRỌNG QUA HỆ SỐ NHÂN
Cung–cầu (Q1→Q5)	+35,08%	+5,60%	+27,90%	80%
Mức độ ùn tắc (cùng quãng đường)	+16,52%	+13,43%	+2,70%	16%
Giờ cao điểm	+11,86%	+0,80%	+11,07%	93%
Trời mưa	+9,70%	+3,18%	+6,10%	63%
Cuối tuần	+6,30%	+0,24%	+6,38%	96%

TÁC ĐỘNG LỚN NHẤT

Cung–cầu

gấp 3 lần giờ cao điểm

CƠ CHẾ PHÂN TÁCH RÕ

80–96%

yếu tố **thị trường** được phản ánh qua hệ số nhân · yếu tố **cấu trúc chuyến** được phản ánh qua giá cơ bản

TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Mưa

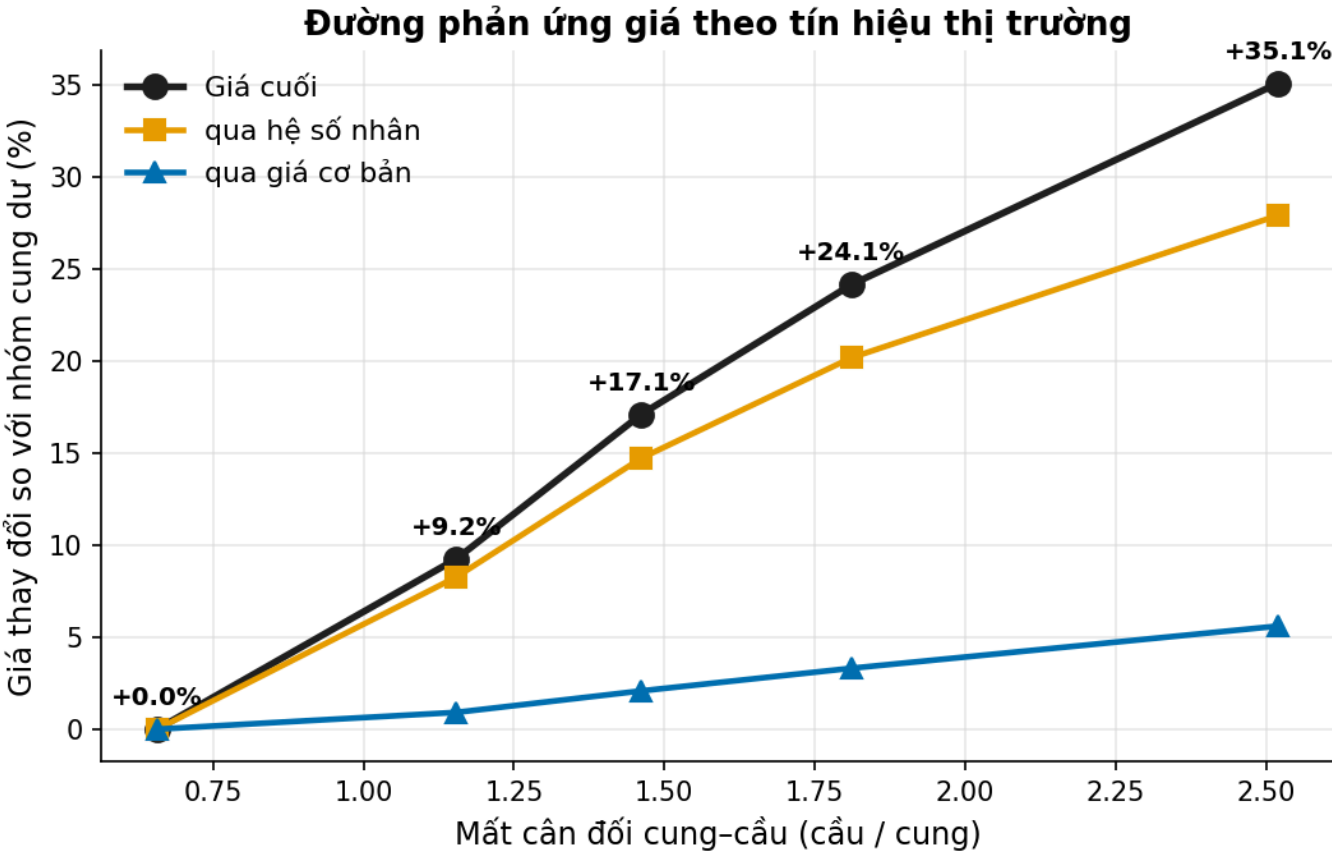
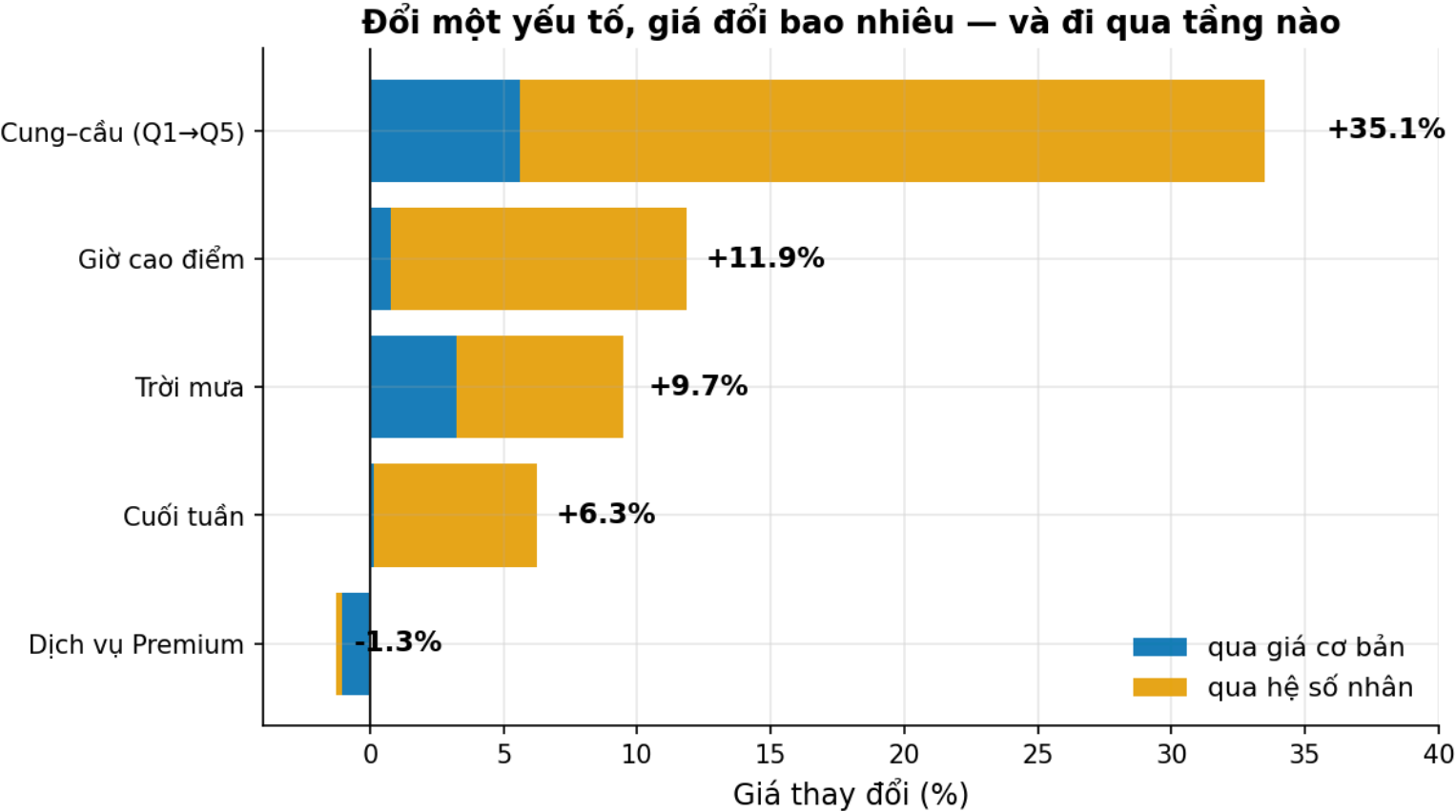
tác động lên cả hai thành phần: vừa làm tăng cầu, vừa làm tăng ùn tắc

Ngày lễ: bộ dữ liệu **không có biến** và cũng **không cho thấy tín hiệu giá rõ rệt** — ngày Tết 17/02 xếp hạng 81/90 về giá. Bổ sung biến này trong bộ dữ liệu hiện tại nhiều khả năng không mang thêm thông tin.

(i) Xếp hạng yếu tố ảnh hưởng giá

Mỗi cột thể hiện mức thay đổi giá khi chỉ thay đổi một yếu tố và giữ các yếu tố còn lại cố định

CG1 — Cung-cầu là yếu tố mạnh nhất, và nó đi gần như trọn vẹn qua HỆ SỐ NHÂN
Mọi yếu tố thị trường đều tác động qua tầng nhân giá; giá cơ bản gần như trơ



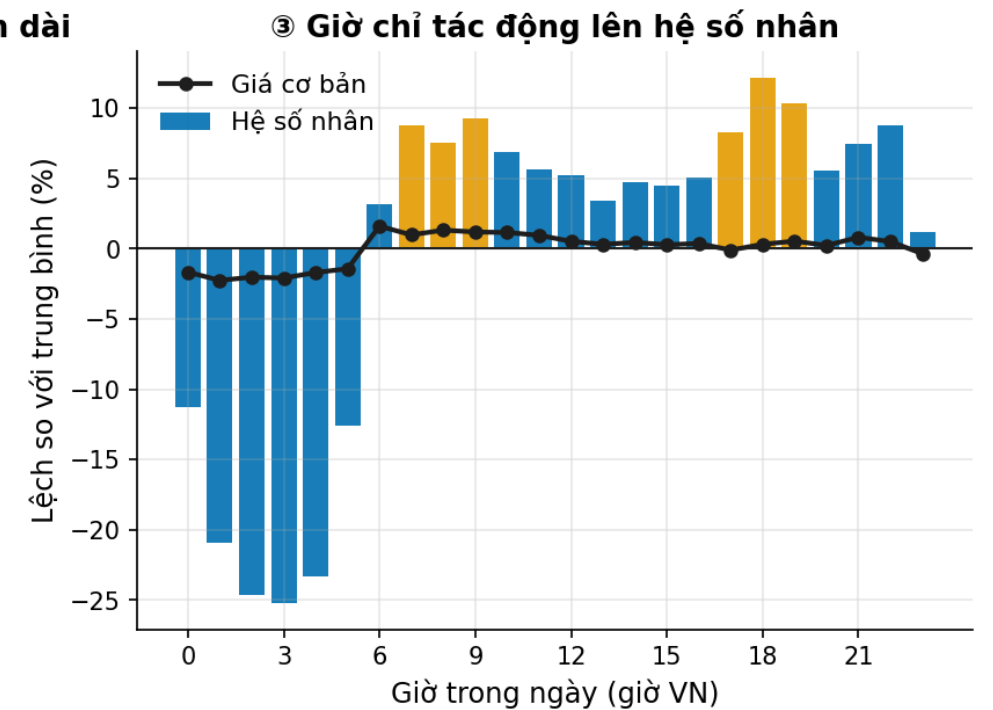
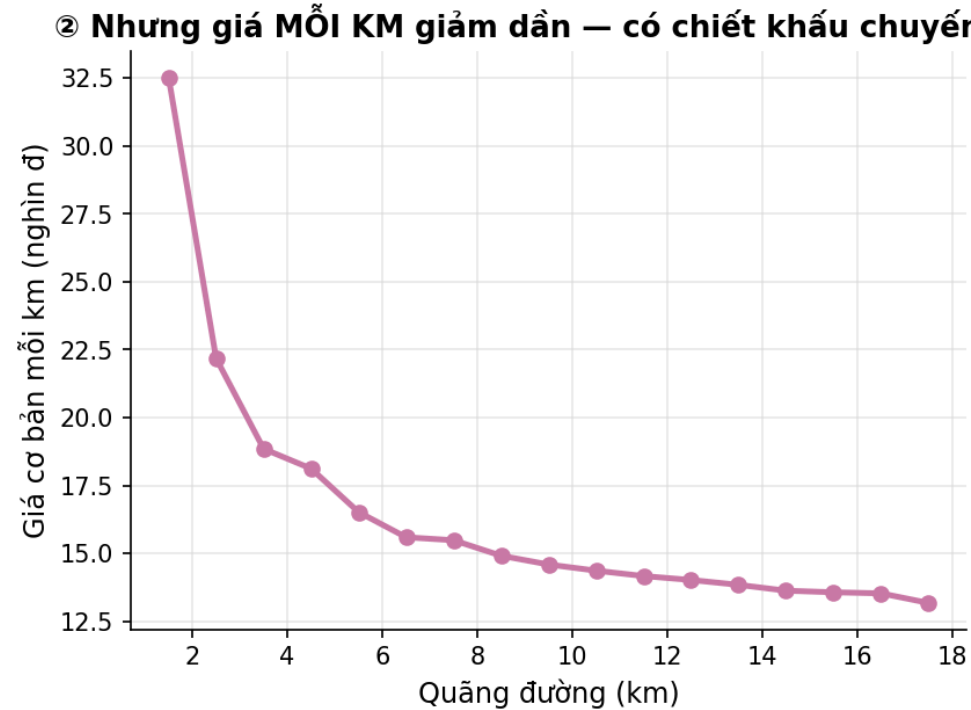
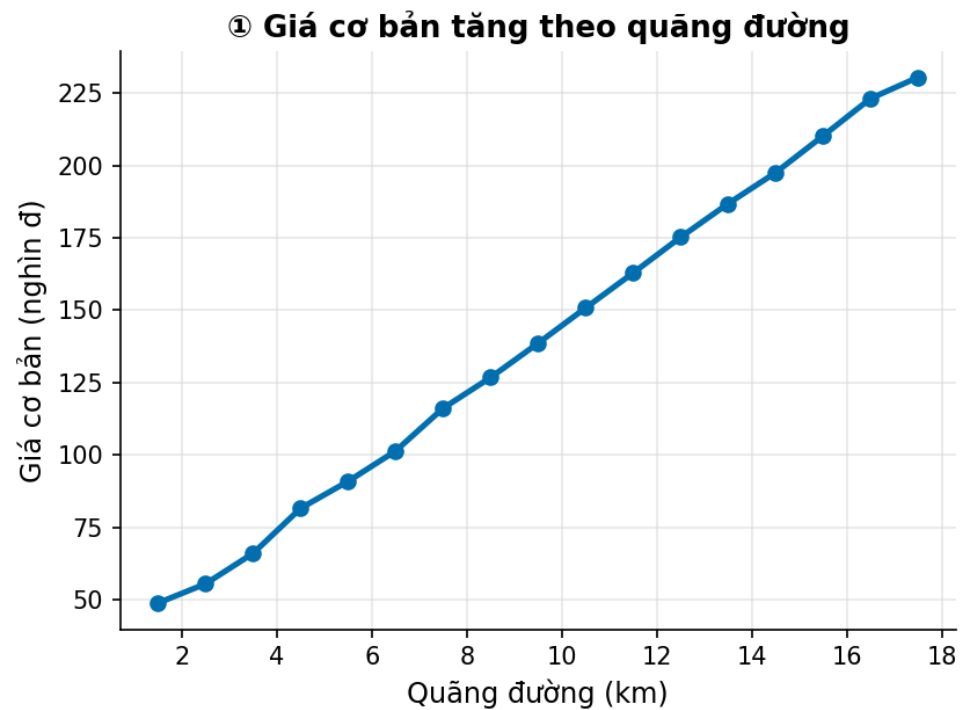
ĐỌC HÌNH

Cung-cầu có tác động vượt trội. Ba yếu tố tiếp theo — ùn tắc, giờ cao điểm và mưa — có mức ảnh hưởng tương đương, khoảng 10–17%.

(i) Yếu tố tác động qua thành phần nào

Phân rã tác động của từng yếu tố thành phần qua giá cơ bản và hệ số nhân

CG2 — Hai loại yếu tố, hai đường đi tách bạch
Cấu trúc chuyến (quãng đường, tắc đường) → giá cơ bản · Tín hiệu thị trường (giờ, cung-cầu, thời tiết) → hệ số nhân



ĐỌC HÌNH

Cơ chế phân tách thể hiện rõ: yếu tố thị trường (cung-cầu, cao điểm, cuối tuần) chủ yếu được phản ánh qua **hệ số nhân**; yếu tố cấu trúc chuyến (quãng đường, tắc đường) được phản ánh qua **giá cơ bản**. Mưa là trường hợp duy nhất có tác động đáng kể lên cả hai thành phần.

(ii) Kiến trúc hai tầng — dự báo riêng rồi kết hợp

Kiến trúc được rút ra từ kết quả cấu phần (i), thay vì giả định trước

Đặc trưng chuyển $\longrightarrow$ [Mô hình giá cơ bản] $\rightarrow$ $\hat{b}$ R^2 0,66 khó
quãng đường $\cdot$ thời lượng $\cdot$ tuyến $\cdot$ dịch vụ

Tín hiệu thị trường $\longrightarrow$ [Mô hình hệ số nhân] $\rightarrow$ $\hat{m}$ R^2 0,96 dễ
cung $\cdot$ cầu $\cdot$ mất cân đối $\cdot$ giờ

$$\hat{p} = \hat{b} \times \hat{m}$$

LÝ DO 1

Phù hợp với cơ chế hình thành giá trong dữ liệu — hai nhóm yếu tố tác động lên hai thành phần khác nhau, nên mỗi nhánh sử dụng bộ đặc trưng riêng.

LÝ DO 2

Dễ chẩn đoán sai số — có thể xác định sai số phát sinh chủ yếu ở thành phần nào.

LÝ DO 3

Độ khó của hai tầng khác nhau rõ rệt — một mô hình chung khó tối ưu đồng thời cho hai thành phần có độ khó khác nhau.

Kiến trúc hai tầng cải thiện so với dự báo trực tiếp **khoảng 0,7 điểm MAPE**, và cho kết quả nhất quán ở cả ba thuật toán cây.

(ii)

Kết quả dự báo

Tập kiểm thử tách theo thời gian · **216.090 chuyển** · độ trễ 5 phút · hoàn toàn ngoài tập huấn luyện

MAE

17.926đ

trên giá trung bình 121.367đ

MAPE

14,65%

$R^2 \approx 0,73$

CẢI THIỆN SO VỚI MỐC THAM CHIẾU

47,4%

persistence 27,84%

MÔ HÌNH	MAE	MAPE	GHI CHÚ
Hybrid hai tầng (lựa chọn)	17.926đ	14,65%	giá cơ bản 14,58% · hệ số nhân 1,42%
GAM hai tầng	18.082đ	14,89%	kém hơn trên toàn tập, tốt hơn ở chuyển dài
XGBoost — dự đoán trực tiếp	18.617đ	15,19%	ba thuật toán cây chỉ chênh nhau 0,03 điểm
LightGBM — dự đoán trực tiếp	18.627đ	15,20%	
HistGB — dự đoán trực tiếp	18.654đ	15,22%	
GAM — dự đoán trực tiếp	19.019đ	15,57%	—
Persistence (mốc tham chiếu)	33.321đ	27,84%	mốc tham chiếu

Kiến trúc quan trọng hơn thuật toán. Kiến trúc hai tầng cải thiện so với dự báo trực tiếp **0,54 điểm**, trong khi ba thuật toán cây trong cùng kiến trúc chỉ chênh nhau **0,03 điểm**. Transformer với 90.792 tham số cũng cho kết quả **tương đương** — đo trên tập kiểm thử đầy đủ 864.360 chuyển, MAE 18.008đ so với 18.048đ của Hybrid.

(ii) Nhánh hiệu chỉnh theo lịch sử sai số (error-memory)

Hiệu chỉnh dự báo dựa trên lịch sử sai số của chính mô hình · đánh giá trên **523.095 dự báo OOF** · 9 giai đoạn theo thời gian

PHƯƠNG PHÁP	MAE	Δ SO VỚI P6	KẾT QUẢ
P6 (mô hình dự báo điểm hiện tại)	17.736đ	—	mốc tham chiếu
Ridge error-memory	17.738đ	+0,01%	không đạt · chỉ 1/3 tiêu chí
CatBoost Q50 error-memory	17.749đ	+0,07%	không đạt · 0/3 tiêu chí
Hierarchical EWMA	17.813đ	+0,44%	không đạt · 0/3 tiêu chí

Nhánh ước lượng độ bất định — đánh giá trên **173.966 quan sát F3**, giữ nguyên dự báo điểm

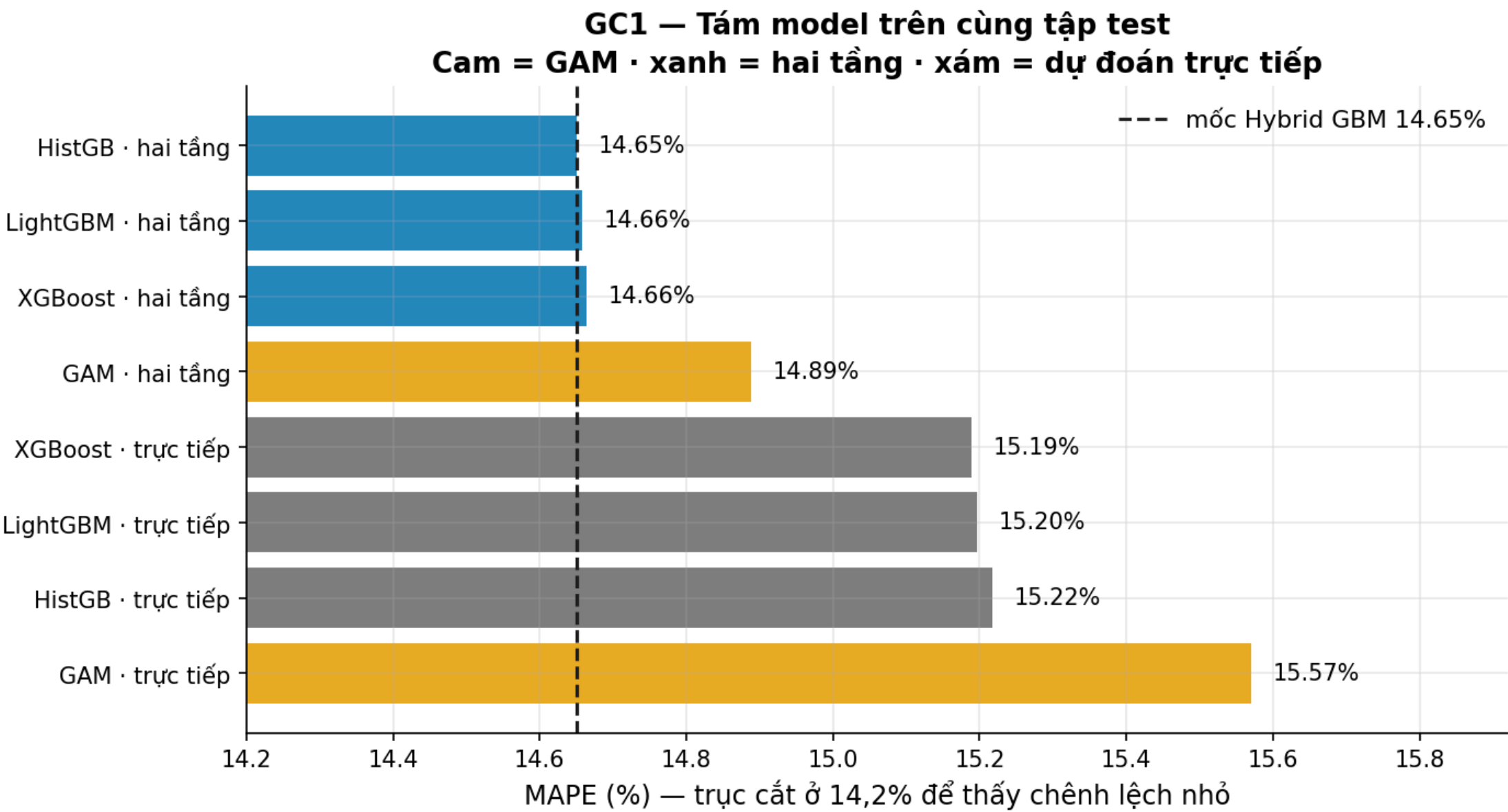
PHƯƠNG PHÁP	TỶ LỆ BAO PHỦ	ĐỘ RỘNG BÌNH QUÂN	INTERVAL SCORE	KẾT QUẢ
Normalized-P6 (mốc tham chiếu)	90,14%	71.854đ	95.115	cấu hình hiện tại
CatBoost Q90 absolute-error	89,35%	70.545đ	95.207	không đạt

Chưa có phương pháp nào cải thiện đồng thời so với cấu hình hiện tại. CatBoost Q90 giảm độ rộng 1,82% nhưng làm tỷ lệ bao phủ giảm **0,79 điểm**; mức giảm lớn nhất nằm ở nhóm giá dưới 50k: **5,01 điểm**. Error-memory có chứa tín hiệu về độ lớn sai số, nhưng chưa đủ để bù mức suy giảm tỷ lệ bao phủ.

Ba kết quả trên sử dụng các tập đánh giá **khác nhau**, nên không thể so sánh trực tiếp với bảng ở slide trước. Cần thống nhất một tập đánh giá chung trước khi tổng hợp.

(ii) So sánh tám mô hình trên cùng thang đo

Bốn thuật toán × hai kiến trúc · tập kiểm thử với độ trễ 5 phút · trực bắt đầu từ 14,2%



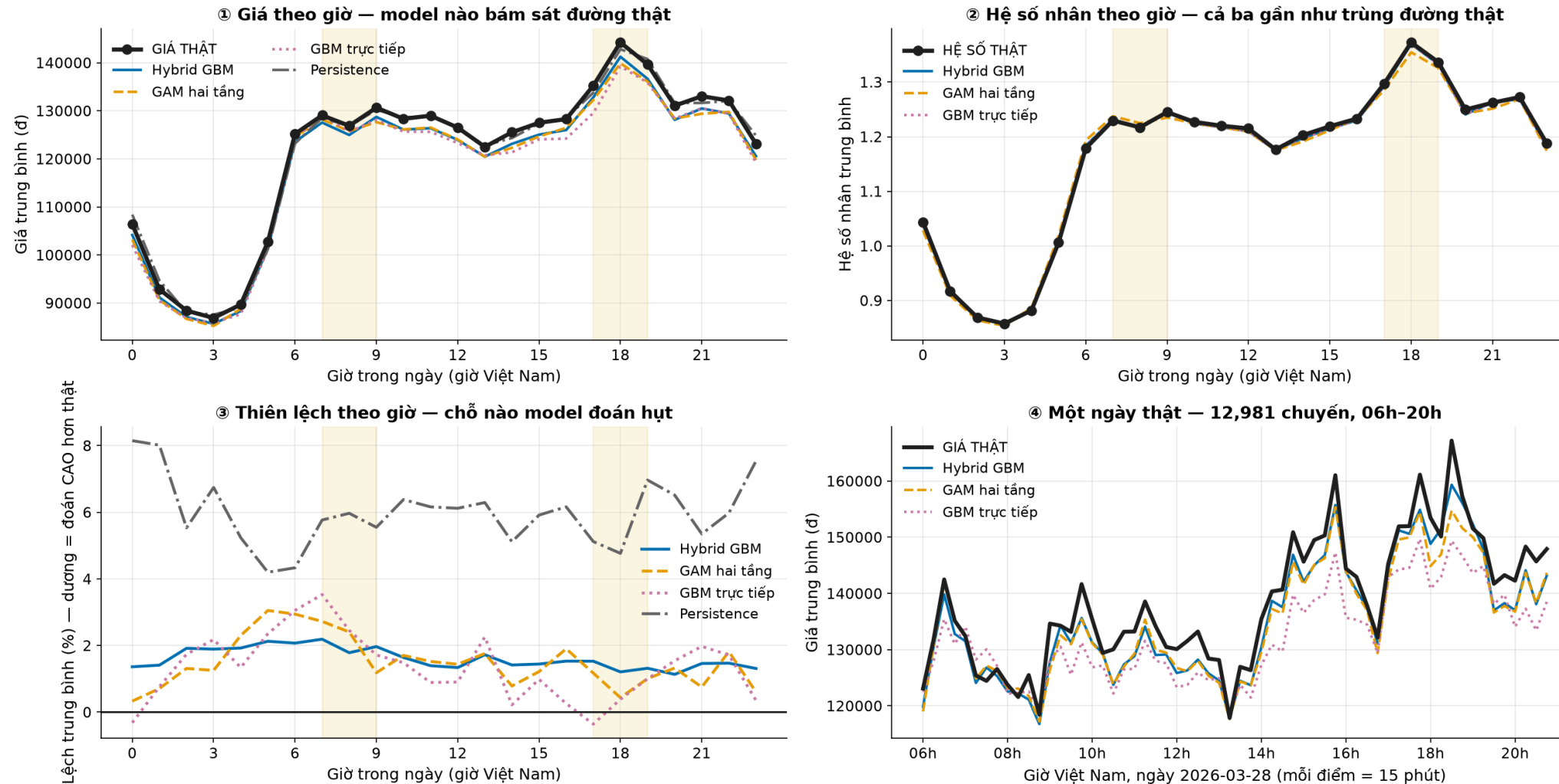
ĐỌC HÌNH

Kiến trúc quan trọng hơn thuật toán. Ba nhóm kết quả phân tách rõ: hai tầng (xanh) ~14,65%, dự đoán trực tiếp (xám) ~15,2%, chênh nhau **0,55 điểm**. Trong khi ba thuật toán cây cùng kiến trúc chỉ chênh nhau **0,01 điểm**. GAM có MAPE cao nhất trong cả hai nhóm kiến trúc.

(ii) So sánh mô hình theo thời gian trong ngày

Diễn biến giá và hệ số nhân theo giờ cho thấy nhiều hơn một chỉ số MAPE tổng hợp

SS1 — So sánh model theo THỜI GIAN, không chỉ bằng một con số MAPE
Vùng cam = giờ cao điểm · đường đen đậm = giá thật



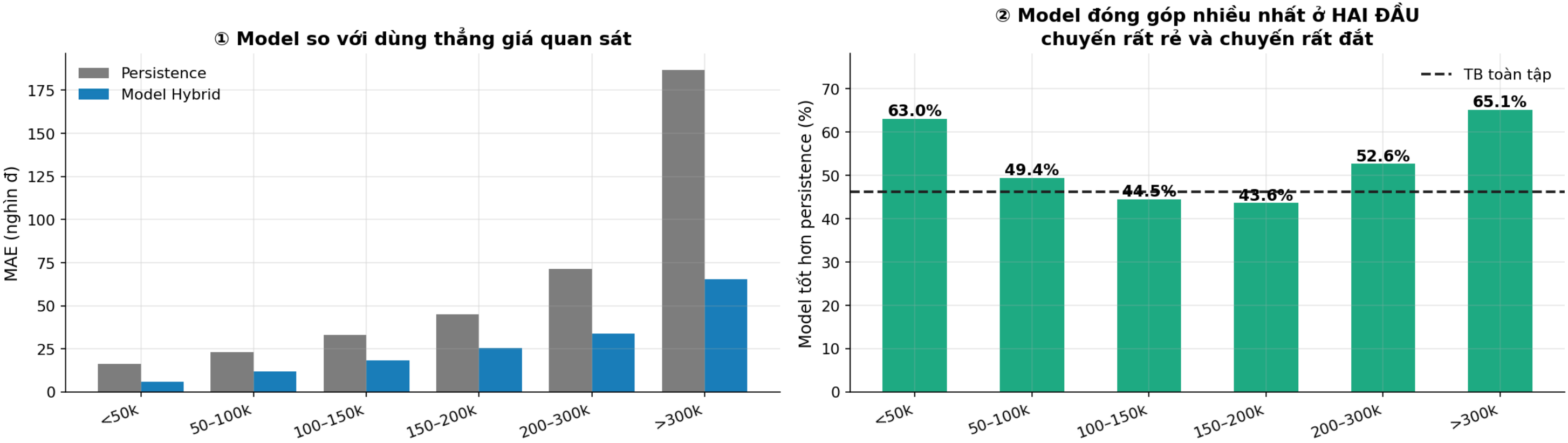
ĐỌC HÌNH

① ba mô hình bắt được quy luật biến động theo giờ, trong khi persistence phản ứng chậm rõ rệt. ② hệ số nhân của cả ba gần như trùng với giá trị quan sát — thành phần này hầu như không còn dư địa cải thiện. ③ các mô hình đều có xu hướng dự báo **cao hơn** giá quan sát; Hybrid ổn định nhất (biên độ 1,06 điểm so với 3,89 của GBM trực tiếp). ④ trên một ngày dữ liệu, mô hình theo được đỉnh trưa nhưng vẫn phản ứng chậm một nhịp.

(ii) **Mức cải thiện lớn nhất nằm ở hai đầu phân bố giá**

So sánh với persistence theo từng nhóm giá — trái: MAE · phải: mức cải thiện so với tham chiếu

CD5 — Model có thật sự học được gì không



ĐỌC HÌNH

Mô hình cải thiện so với persistence **63%** ở nhóm rẻ nhất và **65%** ở nhóm đắt nhất, so với chỉ 44% ở nhóm giữa. Nhóm >300k là nơi khoảng cách tuyệt đối lớn nhất — persistence sai 186 nghìn đ trong khi mô hình sai 66 nghìn.

(iii)

Lượng hoá độ bất định

Mỗi dự báo đi kèm một khoảng dự báo với tỷ lệ bao phủ mục tiêu 90%

PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN

Conformal chuẩn hoá

cho khoảng hẹp nhất và có bảo đảm lý thuyết trong mẫu hữu hạn, không cần giả định dạng phân phối

KHOẢNG

±30,1%

độ rộng trung bình 72.637đ

TỶ LỆ BAO PHỦ THỰC TẾ

89,81%

mục tiêu 90%

Tỷ lệ trung bình che khuất chênh lệch giữa các nhóm.

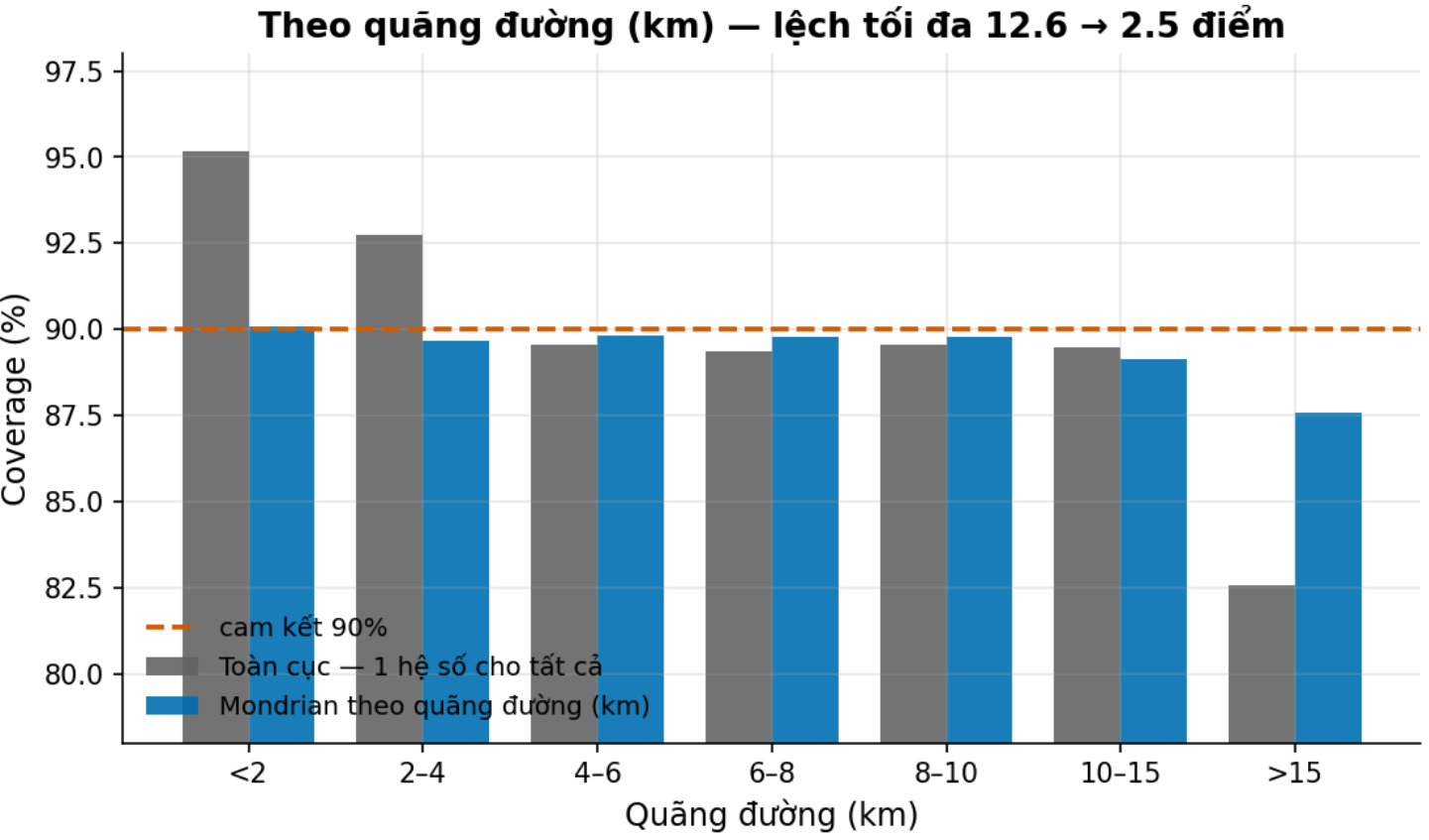
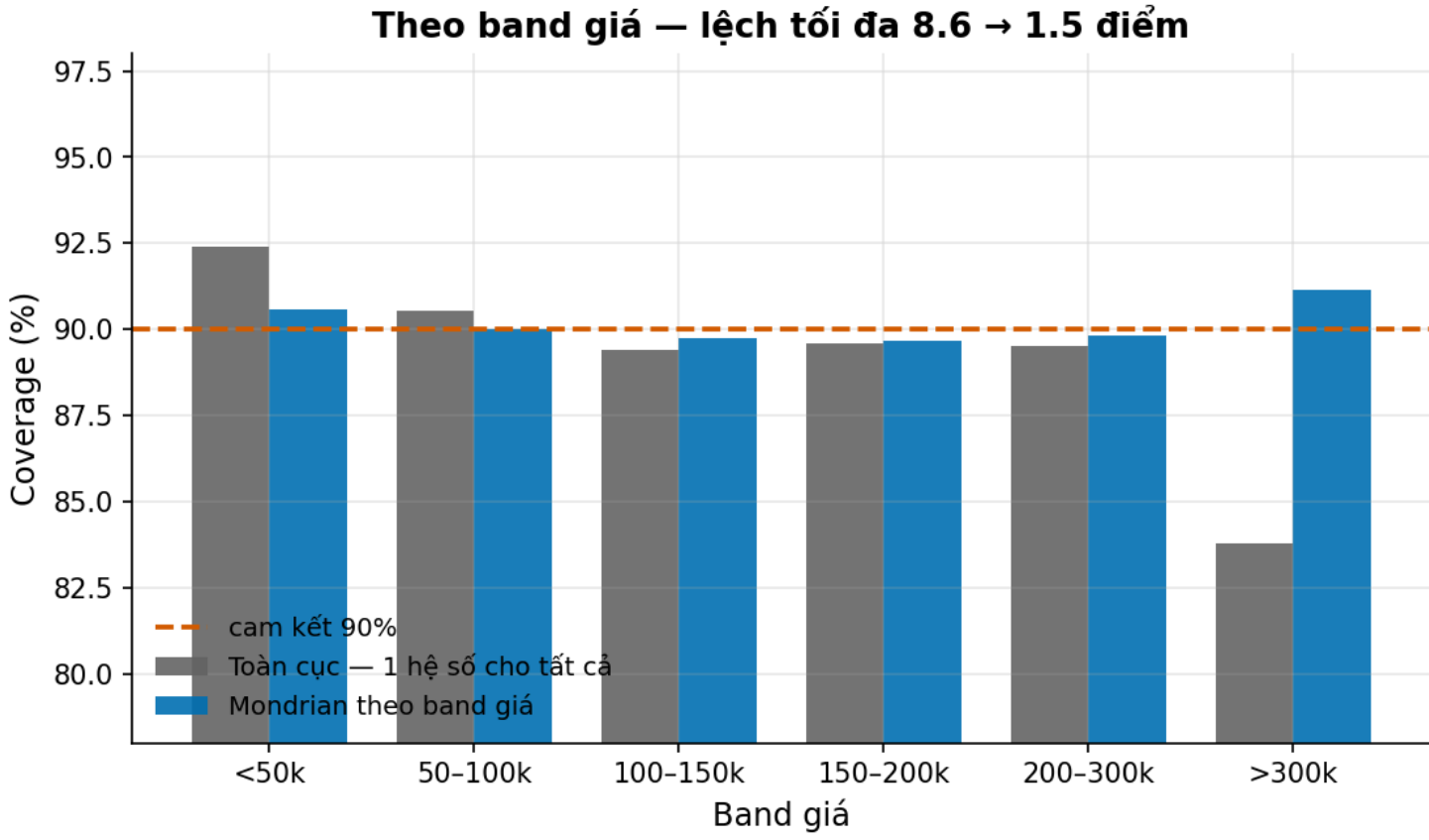
NHÓM	HIỆU CHỈNH CHUNG	SAU MONDRIAN	NHẬN XÉT
Nhóm giá >300k	83,79%	91,13%	nhóm giá cao nhất có tỷ lệ bao phủ thấp nhất
Quãng đường >15 km	82,58%	87,58%	—
Lệch tối đa giữa các nhóm km	12,61 điểm	2,53 điểm	đổi lại tăng +0,04% độ rộng

Mondrian không thu hẹp khoảng dự báo; lợi ích chính là làm tỷ lệ bao phủ đồng đều hơn giữa các nhóm. Có thể triển khai trong vài giờ mà không cần huấn luyện lại mô hình, với mức tăng độ rộng rất nhỏ.

(iii) Mondrian làm đồng đều tỷ lệ bao phủ giữa các nhóm

So sánh trước và sau hiệu chỉnh riêng theo nhóm

QD1 — Mondrian không làm khoảng HẸP hơn, nó làm khoảng ĐỀU hơn
Nhóm bị phục vụ tệ nhất (>300k và >15 km) được kéo về sát cam kết, gần như không tổn thêm độ rộng



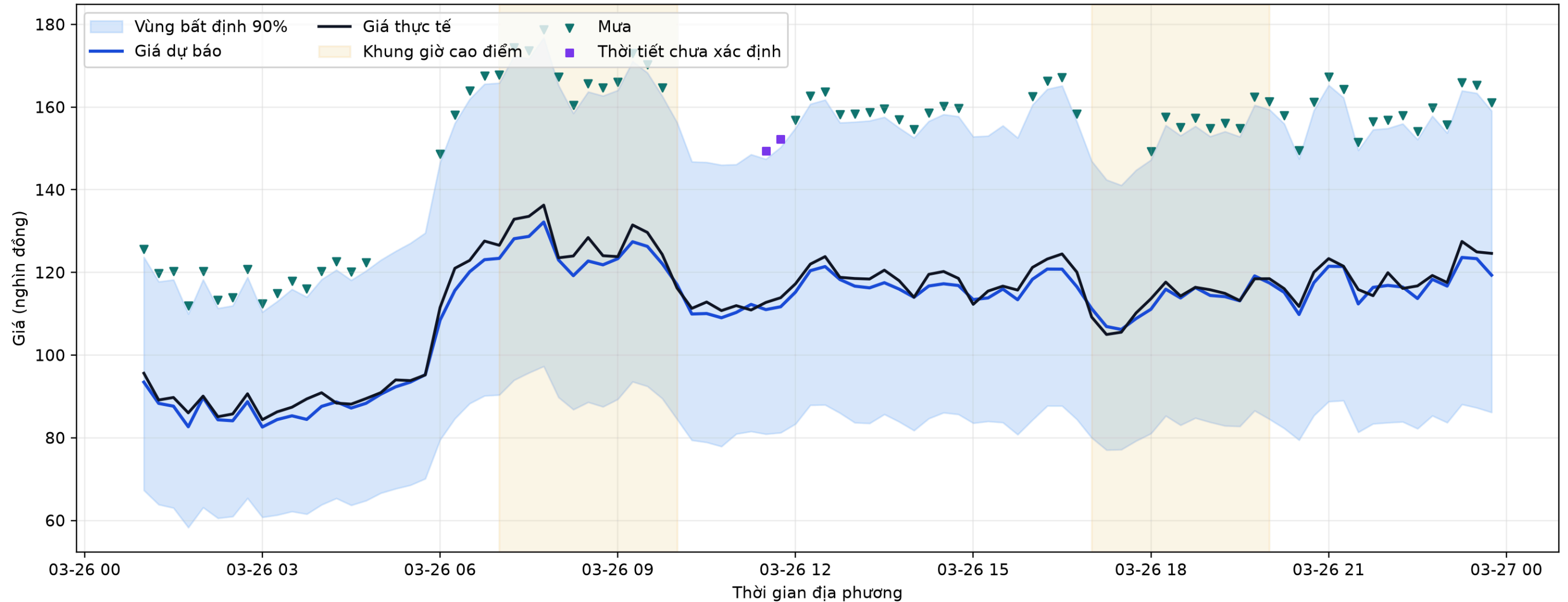
ĐỌC HÌNH

Cột xám là hiệu chỉnh chung, cột xanh là sau Mondrian. Cột xanh bám sát vạch cam 90% ở mọi nhóm, trong khi cột xám thấp rõ rệt ở **>300k** và **>15 km**. Tỷ lệ bao phủ trung bình gần như không đổi; thay đổi chính nằm ở mức chênh lệch giữa các nhóm.

(iii) Khoảng bất định trong một ngày dữ liệu

Giá dự báo · khoảng dự báo 90% · giá quan sát — kèm chú thích giờ cao điểm và mưa

Diễn biến giá và độ bất định ngày 2026-03-26



ĐỌC HÌNH

Đường dự báo bám khá sát giá quan sát trong ngày, kể cả nhịp tăng mạnh lúc 6h sáng. **Khoảng dự báo có độ rộng tương đối ổn định** — không thu hẹp ở giờ cao điểm cũng không mở rộng rõ khi mưa, phù hợp với kết quả rằng độ khó từng chuyển chưa dự báo được tốt. Biểu đồ do thành viên khác trong nhóm dựng trên cùng bộ dữ liệu.

Giảm sai số ở nhóm chuyển dài và giá cao

Có thể giảm sai số ở hai nhóm khó mà không làm suy giảm kết quả chung hay không? · 216.090 chuyển test, độ trễ 5 phút · nhóm được chia theo **giá thật** và **quãng đường**

PHƯƠNG ÁN	> 15 KM (660)	> 300K (869)	TOÀN TẬP (216.090)
Hybrid GBM (mốc)	17,52%	23,67%	14,65%
Ghép GAM–GBM theo quãng đường	15,40% (–2,12)	22,24% (–1,43)	14,64% (–0,01)
GAM đơn lẻ	15,37% (–2,16)	22,03% (–1,65)	14,89% (+0,24)
Trọng số theo quãng đường (w=20)	18,51% (+0,98)	23,53% (–0,14)	14,66% (+0,01)
Trọng số theo giá (w= 10)	21,69% (+4,17)	20,44% (–3,23)	14,71% (+0,06)

Giá trị trong ngoặc là chênh lệch so với mốc, đơn vị điểm phần trăm — **dấu âm nghĩa là sai số giảm**. Mọi chênh lệch đều kèm khoảng tin cậy bootstrap 95%; chỉ phương án **ghép** có khoảng tin cậy loại trừ 0 ở **cả ba** cột.

Kiểm chứng trên tập chưa sử dụng

Tham số ghép được dò trên **2026-01**, sau đó đánh giá trên **hai tháng còn lại** (137.250 chuyển):
>15 km **18,12%** → **15,61%** · >300k **24,04%** → **22,49%** · toàn tập 14,630% → 14,616%.

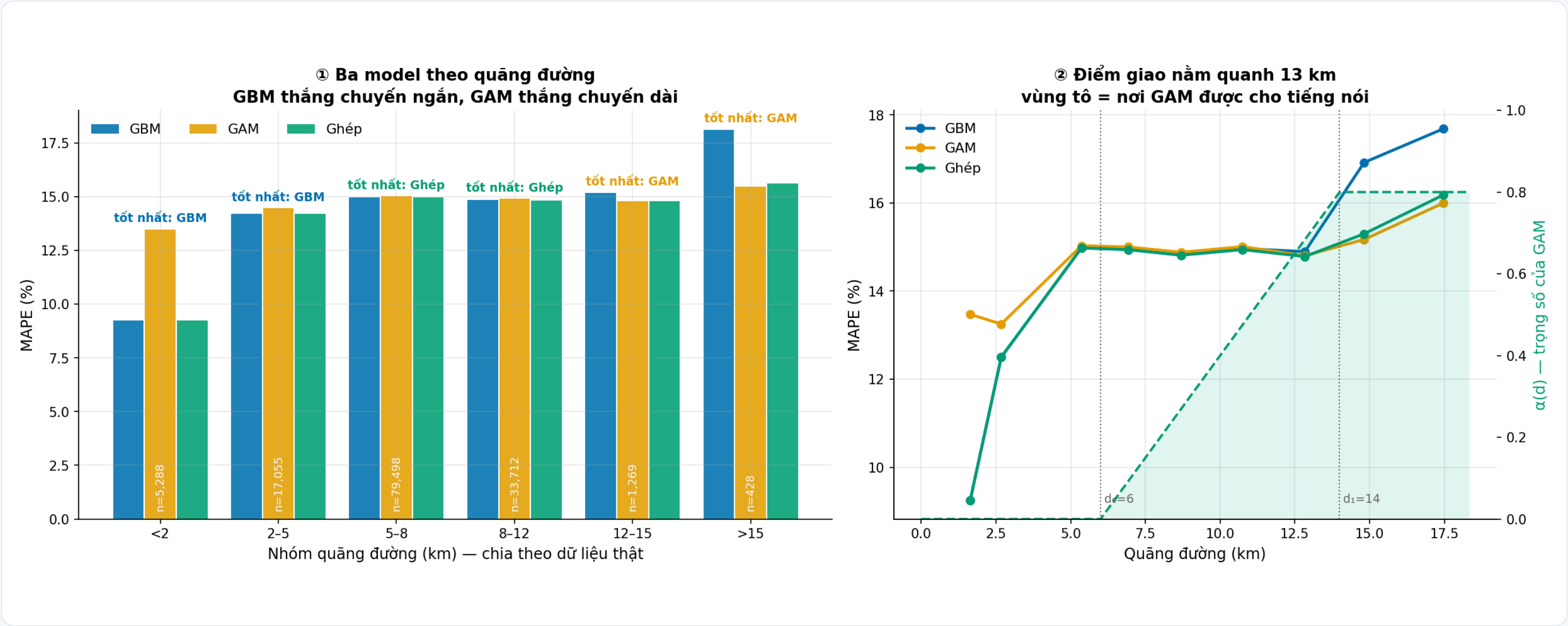
Lưu ý khi đánh giá

Khi mỗi mô hình tự chia nhóm theo giá **chính nó dự đoán**, lợi thế GAM ở nhóm >300k bị ước lượng cao hơn thực tế, từ **+1,65** lên **+4,02 điểm**.
⇒ nhóm dùng để so sánh phải được xác định cố định và độc lập với đầu ra của mô hình.

Hai nhóm khó kéo ngược chiều nhau. Trọng số theo giá là cách duy nhất đưa nhóm >300k xuống 20,44%, nhưng đổi lại nhóm >15 km tăng 4,17 điểm — phần mất lớn hơn phần được. Chỉ **ghép GAM–GBM** cải thiện được cả hai nhóm mà kết quả chung không suy giảm ⇒ đây là phương án đề xuất lựa chọn.

Ghép GAM–GBM theo quãng đường

Chỉ tiến hành ghép sau khi xác nhận lợi thế của GAM **ổn định qua 8/9 giai đoạn thời gian**, không giai đoạn nào đảo chiều · trọng số của GAM tăng dần theo quãng đường · đánh giá trên hai tháng chưa sử dụng



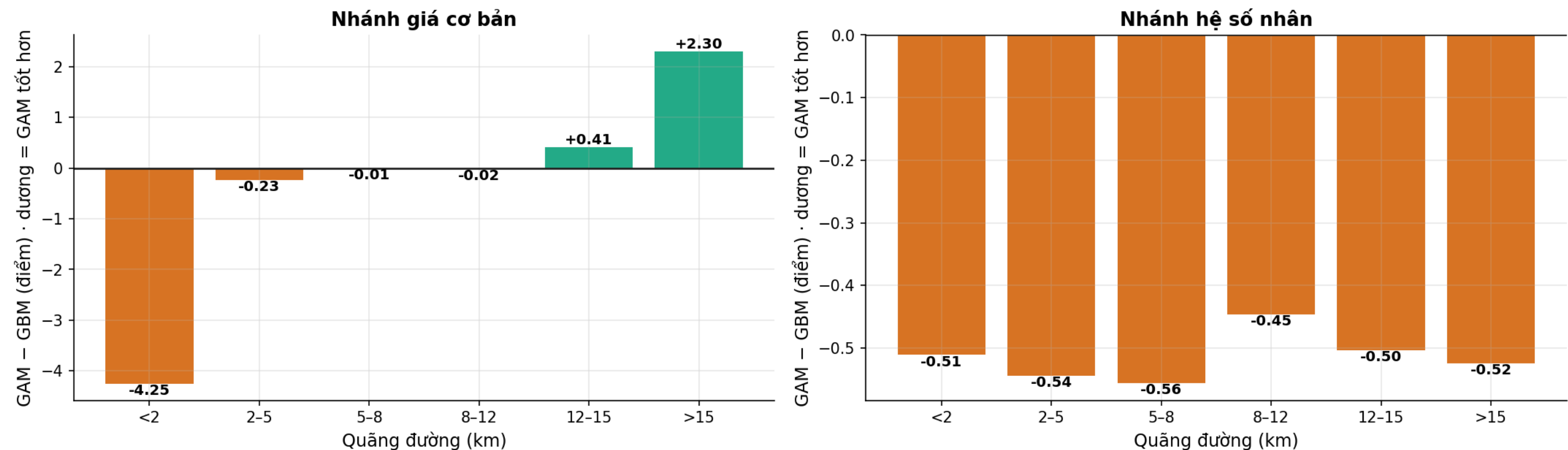
ĐỌC HÌNH

Trái: mỗi nhóm quãng đường ghi rõ mô hình tốt nhất — GBM thắng ở chuyển ngắn, GAM thắng ở >15 km, còn **bản ghép bám mô hình tốt nhất ở mọi nhóm**. **Phải:** ba đường trùng nhau tới khoảng 13 km rồi GBM vọt lên; hàm trộn $\alpha(d)$ tăng tuyến tính từ $d_0=6$ tới $d_1=14$ km rồi giữ ở 0,8, liên tục nên giá không nhảy bậc.

Lợi thế của GAM nằm ở thành phần nào

So sánh GAM và GBM riêng trên hai nhánh của kiến trúc, theo từng nhóm quãng đường

GC2 — Lợi thế của GAM nằm ở NHÁNH GIÁ CƠ BẢN, và chỉ ở chuyển dài
Nhánh hệ số nhân: GAM kém đều ở mọi nhóm, không có xu hướng theo quãng đường



ĐỌC HÌNH

Trái — nhánh giá cơ bản: GAM chỉ tốt hơn ở nhóm chuyển dài, với chênh lệch rõ nhất ở >15 km. **Phải — nhánh hệ số nhân:** GAM kém hơn ở mọi nhóm và không cho thấy xu hướng theo quãng đường. ⇒ chỉ nên ghép ở nhánh giá cơ bản và giữ nhánh hệ số nhân của GBM.

MINH HOẠ

DEMO

Mô phỏng trực tiếp trên bản đồ · 216.090 chuyển trong tập kiểm thử

Giới hạn và hướng tiếp theo

Các giới hạn cần lưu ý khi diễn giải kết quả

CÁC GIỚI HẠN CHÍNH

- **Dữ liệu mô phỏng** — giới hạn lớn nhất; chưa được kiểm chứng trên dữ liệu thực tế
- **Phạm vi hẹp** — 3 khu vực, 2 dịch vụ, 1 đối thủ, 90 ngày
- **Đánh giá hiện tại mang tính hồi cứu** — chưa được kiểm chứng trên luồng dữ liệu mới
- **Tăng chấp nhận giá** hiện mới là giả định do chưa có nhãn quan sát
- **Mức trần thông tin** chỉ là ước lượng lạc quan và phụ thuộc vào bộ đặc trưng hiện tại

ƯU TIÊN TIẾP THEO THEO HIỆU QUẢ/CHI PHÍ TRIỂN KHAI

- **Triển khai Mondrian theo quãng đường** — vài giờ, không cần huấn luyện lại; giảm chênh lệch tỷ lệ bao phủ 12,6 → 2,5 điểm
- **Đưa phương án ghép GAM–GBM vào đánh giá tiến cứu**
- **Trọng số theo giá** cho nhóm >300k — cần kiểm định trên tập đánh giá thống nhất
- Xem xét khoảng bất đối xứng **theo từng chuyển** — chi phí triển khai cao, lợi ích hiện chưa rõ

Hai câu hỏi cần trả lời trước khi mở rộng: dữ liệu thực tế có mức nhiễu báo giá tương đương bộ mô phỏng không, và có hiệu ứng ngày lễ không? Cả hai đều không thể trả lời chỉ từ bộ dữ liệu hiện tại.

Kết luận

Ba cấu phần, ba kết quả chính

(I) YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ

+35,08%

cung–cầu mạnh nhất · 80–96% tác động của các yếu tố thị trường được phản ánh qua hệ số nhân · cơ chế phân tách rõ giữa hai tầng

(II) MÔ HÌNH DỰ BÁO

14,74%

MAPE · cải thiện so với mốc tham chiếu 47,4% · 98,9% sai số nằm ở tầng giá cơ bản · sai số tăng rõ nhất theo quãng đường, không phải giờ cao điểm

(III) ĐỘ BẤT ĐỊNH

89,81%

so với mục tiêu 90% · Mondrian giảm chênh lệch giữa các nhóm 12,6 → 2,5 điểm với mức tăng độ rộng 0,04%

Đầu ra bàn giao: tài liệu kỹ thuật (1.387 dòng) · bản thảo bài nghiên cứu (772 dòng) · demo hoạt động hoàn chỉnh · 115 notebook có thể tái lập; toàn bộ đã được chạy lại để kiểm chứng.

Cảm ơn — mời trao đổi.